

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

1er Lista de problemas y ejercicios

ALUMNA: DIANA LAURA DIAZ JUAREZ

PROFESOR: GABRIEL HURTADO ÁVILES

Fecha: 18 de septiembre de 2026

4CM4

1. Introducción

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF y preferentemente a computadora. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, hay que incluir instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no solo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento.

2. Problemas de estructuras ordenadas

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. En los problemas 1-4, encuentre una cadena w que pertenezca al conjunto A con las características indicadas, cuando sea posible.

2.1. Ejercicio 1

$A = \Sigma^*$ Encuentre w tal que $|w| = 5$

$A = \Sigma^+$ Encuentre w tal que $|w| = 0$